台鋼新零售全端工程師筆試｜情境一至五

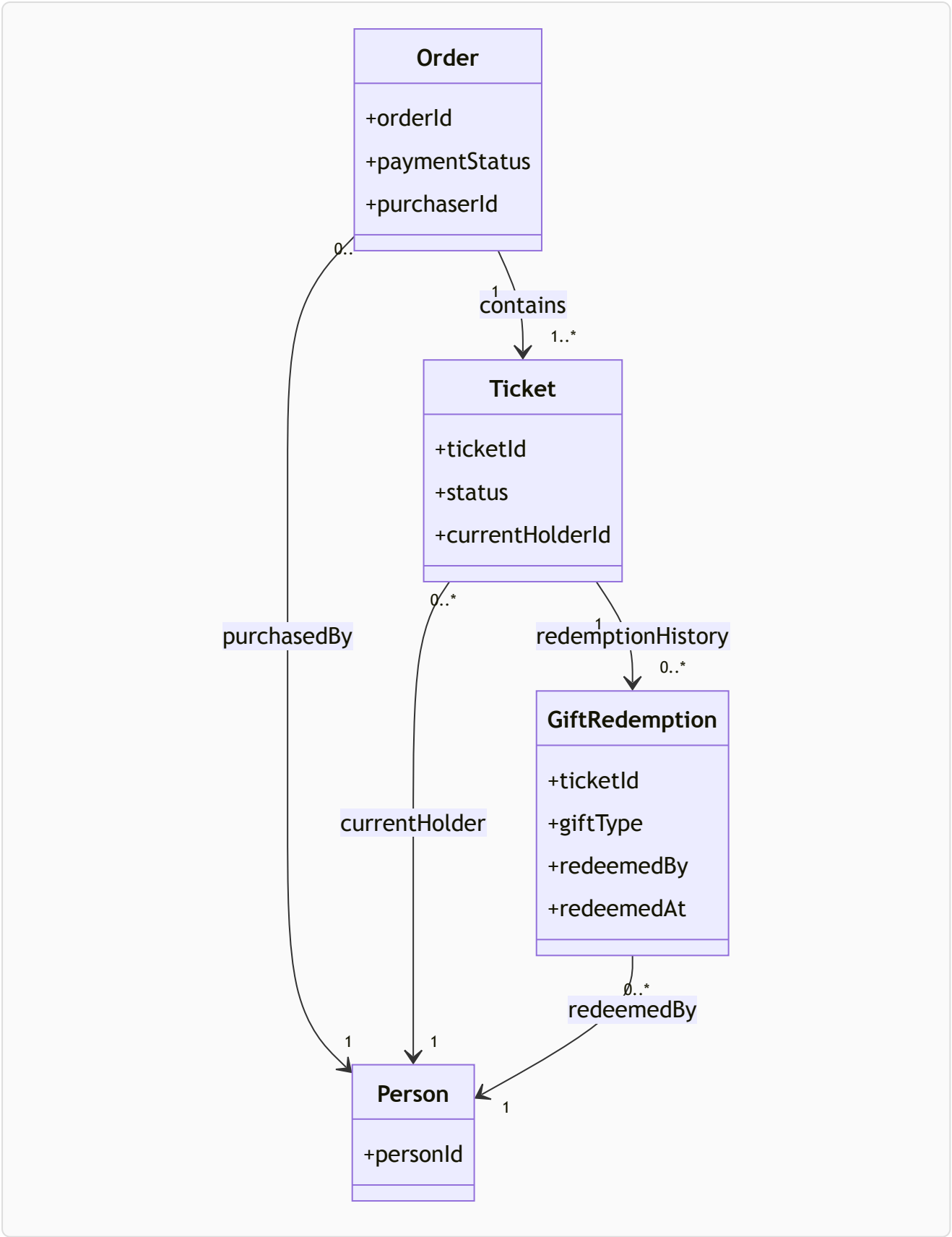
> 本作答依題目條件推演。題目未明訂之實作細節皆列為設計假設；類別圖旨在釐清領域角色、職責劃分與相依關係，非指唯一實作藍圖。

情境一｜一張票，誰的權益？

第 1 題：區分購買人、持有人、訂單、票券與兌換紀錄

概念	在情境中的角色	本例中的資料 / 行為
購買人	建立並付款購買訂單的人，屬於訂單的原始交易資訊。	甲是購買人。轉贈後仍保留在訂單上，不因轉贈改成乙。
訂單	記錄一次購買交易及付款狀態；可包含多張票。	甲的訂單包含 T1、T2。
票券	可獨立持有及使用的權益單位；各自有 ID、有效狀態與目前持有人。	T1 與 T2 是不同票券，權益分開判斷。
目前持有人	目前有權操作該票券的人，可能不同於購買人。	甲把 T1 轉贈乙後，T1 持有人是乙；T2 仍由甲持有。
贈品兌換紀錄	記錄某張票對某種贈品是否已核銷、由誰操作及時間。	至少關聯 `ticketId`、`giftType`；可記錄 `redeemedBy`、`redeemedAt`。

資料上應將訂單的 `purchaserId` 與每張票券的 `currentHolderId` 分開保存。轉贈 T1 只更新 T1 的目前持有人，不改變購買人或 T2 的持有人。核銷時檢查操作者是否為該票目前持有人。



第 2 題：挑選重要業務規則並放進模型

規則	模型責任	防止的錯誤
只有已付款且有效票券的目前持有人能核銷贈品。	核銷用例依訂單付款狀態、票券狀態與目前持有人授權核銷。	未付款、失效票或非持有人不能核銷。

規則	模型責任	防止的錯誤
同一張票對同一種贈品最多核銷一次；轉贈不重置次數。	兌換紀錄以 `(ticketId, giftType)` 唯一識別，資料庫設定 `UNIQUE (ticket_id, gift_type)`。	轉贈或重複請求不能再次領取同一種贈品；不同票或不同贈品仍各自判斷。

我會採用第二條作為核心不變條件：核銷紀錄綁定票券與贈品種類，不綁定持有人。`redeemedBy` 只作為稽核資訊，不放進唯一鍵。

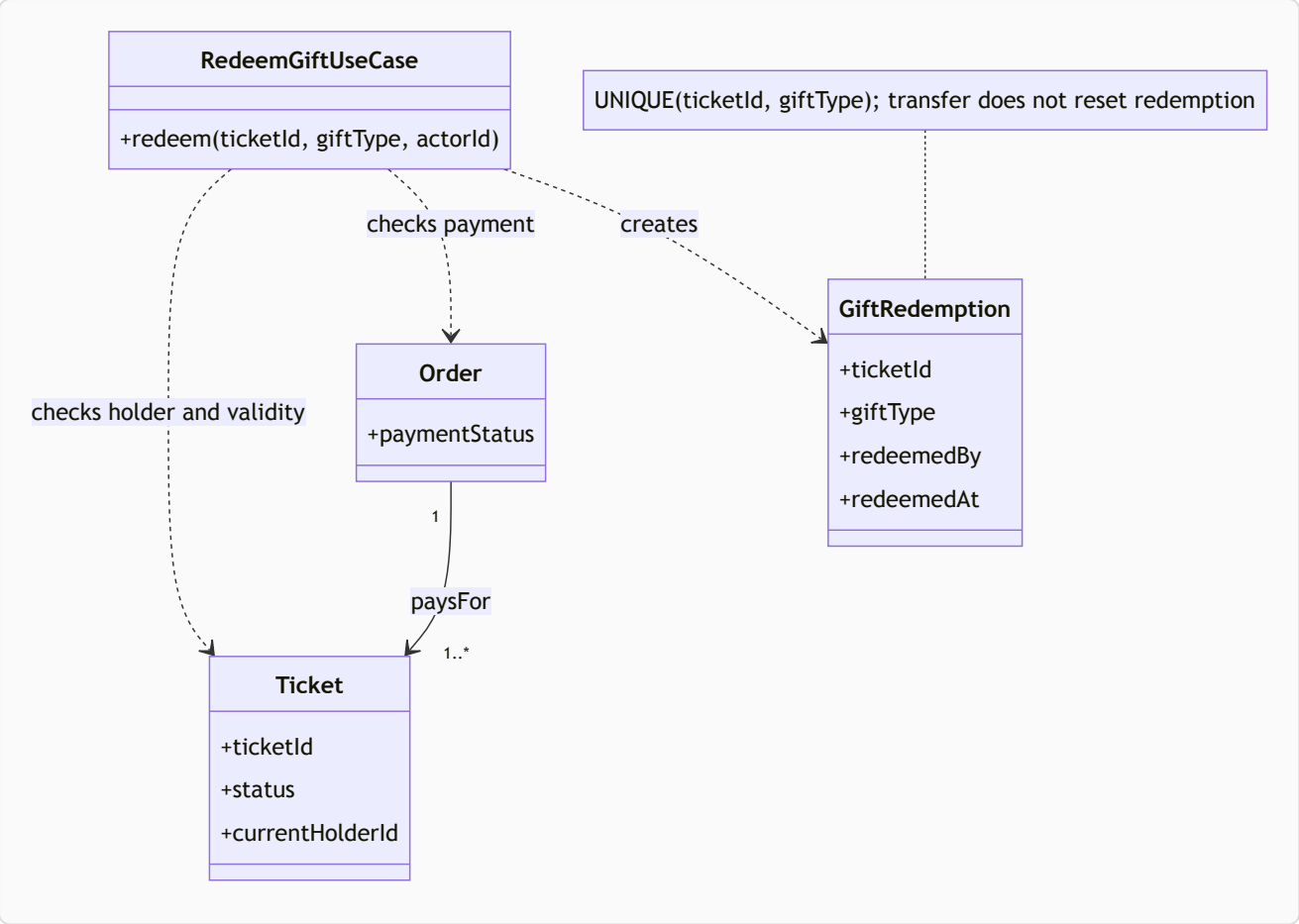
這條規則用 Gherkin 可執行規格表示：

```
Feature: 贈品核銷
  業務規則：只有已付款、有效票券的目前持有人能核銷贈品；
            每張票對同一種贈品最多核銷一次，轉贈不重置次數

  Scenario: 目前持有人首次領取成功
    Given 甲購買的 T1 已付款且有效，並已轉贈給乙
    When 乙持 T1 領取贈品 X
    Then 核銷成功並建立兌換紀錄

  Scenario: 同一票對同一贈品重複領取被拒
    Given T1 對贈品 X 已有兌換紀錄
    When 乙再次持 T1 領取贈品 X
    Then 拒絕核銷

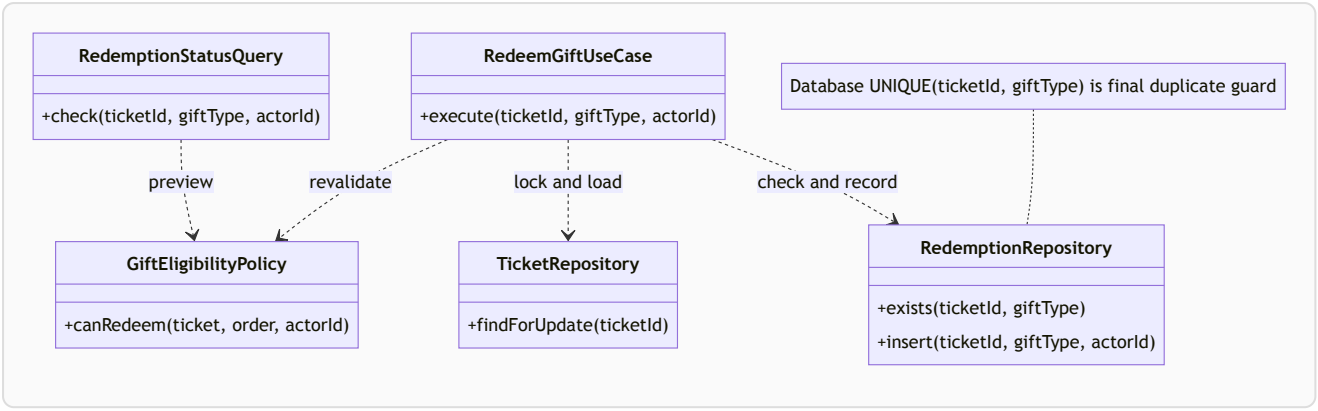
  Scenario: 轉贈不會重置次數
    Given T1 對贈品 X 已核銷過
    When T1 被轉贈給丙，丙持 T1 領取贈品 X
    Then 仍拒絕核銷
```



贈品核銷與入場驗票是不同權益，因此入場紀錄不應被當成贈品兌換紀錄，兩者的狀態與規則也不互相推論。

第 3 題：前台顯示與後台核銷如何使用規則

位置	如何使用規則	為什麼
前台可兌換提示	查詢目前持有人、付款與有效狀態，以及 `(ticketId, giftType)` 是否已有兌換紀錄，再顯示可否領取。	提供即時 UX 提示，但只是查詢當下的結果。
後台核銷命令	收到核銷請求後重新驗證操作者、付款、票券有效性及是否已核銷，並在交易內寫入紀錄。	前台狀態可能過期，且多個櫃台可能同時核銷，不能信任前端結果作為最終授權。
並行保護	對票券列使用交易鎖（例如 `SELECT ... FOR UPDATE`），並在兌換紀錄設定 `UNIQUE (ticket_id, gift_type)`。若唯一鍵衝突，回 `409 Conflict`。	鎖使同票操作在交易中序列化；唯一約束是資料庫最後防線，避免競態造成重複紀錄。

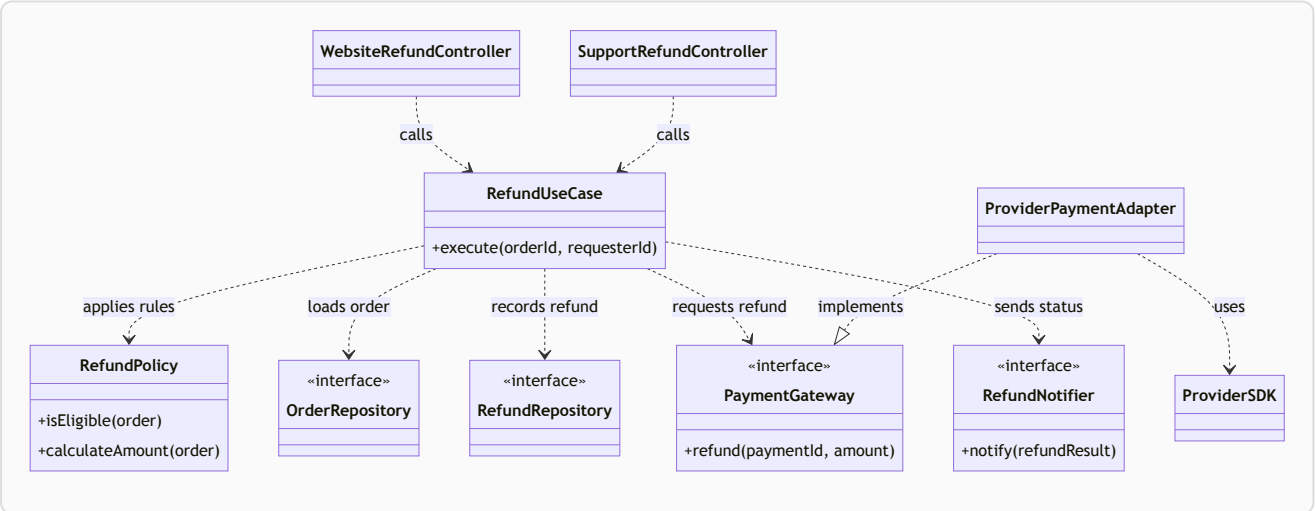

RedemptionStatusQuery
+check(ticketId, giftType, actorId)
RedeemGiftUseCase
+execute(ticketId, giftType, actorId)
Database UNIQUE(ticketId, giftType) is final duplicate guard
preview
revalidate
lock and load
check and record
GiftEligibilityPolicy
+canRedeem(ticket, order, actorId)
TicketRepository
+findForUpdate(ticketId)
RedemptionRepository
+exists(ticketId, giftType)
+insert(ticketId, giftType, actorId)

情境二｜換了金流服務商，哪些事不該變？

第 1 題：分配責任與說明依賴

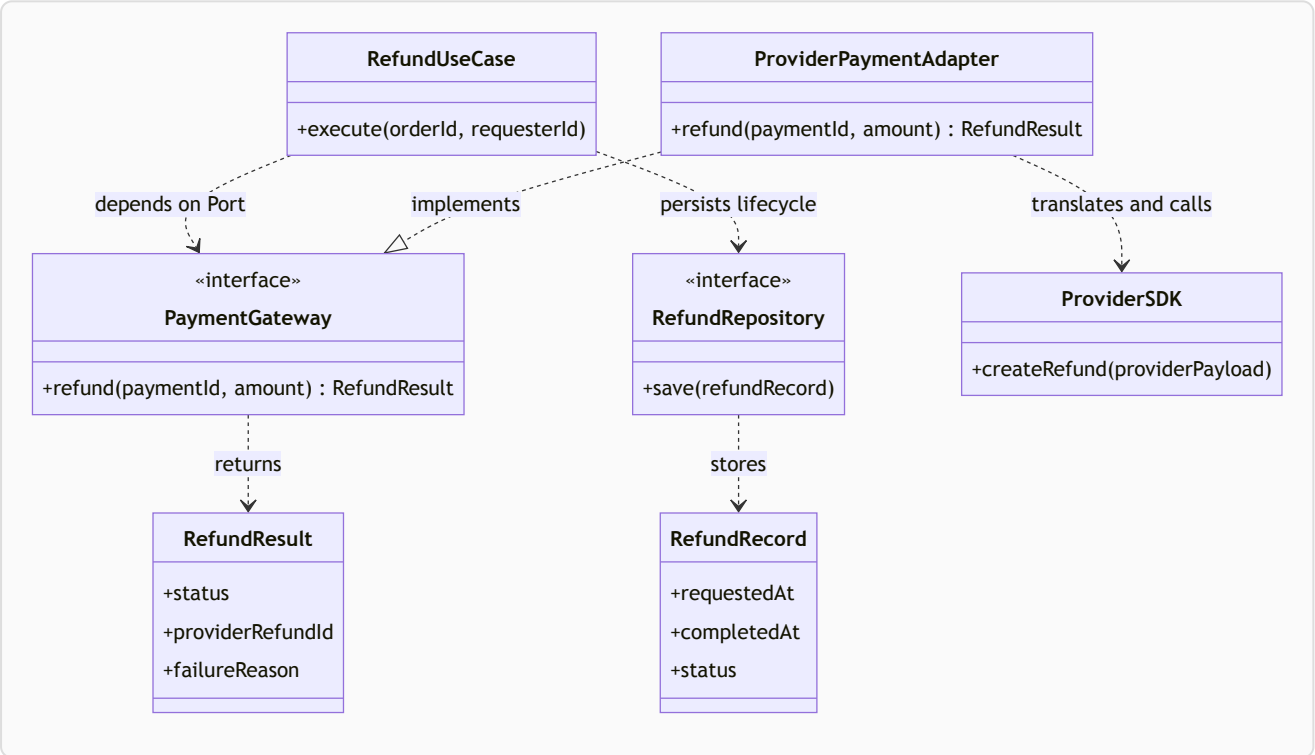
工作	責任歸屬	依賴方向 / 理由
解析 HTTP、驗證輸入	網站或客服入口 Adapter（Controller）。	將不同入口的請求轉成應用程式可使用的輸入，不承載退款資格規則。
判斷退款資格與金額	退款領域規則 / Use Case 所使用的領域模型。	屬於內部業務規則，不依賴金流商 SDK。
協調退款流程	`RefundUseCase`。	負責載入訂單、套用規則、建立退款申請、呼叫 Port、保存結果及觸發通知。
存取訂單與退款資料	`OrderRepository`、`RefundRepository` Port；由資料庫 Adapter 實作。	Use Case 依賴抽象介面，不直接依賴資料庫技術。
呼叫外部金流	`PaymentGateway` Port；由金流 Adapter 實作並使用供應商 SDK。	SDK、欄位格式與錯誤碼留在 Adapter，避免污染內部規則。
寄送狀態通知	`RefundNotifier` Port；由通知 Adapter 實作。	退款流程依賴通知能力的抽象，而非特定郵件或訊息服務。

網站與客服後台可各有入口 Adapter，但都呼叫同一個 `RefundUseCase`，共用退款規則。依賴方向上，Use Case 依賴 `PaymentGateway` Port；金流 Adapter 實作此 Port 並向外呼叫 SDK。更換供應商通常只需替換 Adapter；只有新服務商的能力無法由原 Port 表達時才評估調整 Port，退款資格與退款金額規則維持不變。



第 2 題：設計一個外部系統 Port

Port 設計項目	建議契約	說明
Port	`PaymentGateway.refund(paymentId, amount)`	使用內部穩定的付款識別與金額，不暴露供應商 SDK 的欄位名稱。若業務需要，可再加入幣別或冪等鍵。
輸入	`paymentId`、`amount`	`orderId` 是本系統訂單識別；若金流商需要付款交易 ID，Use Case 先由訂單資料取得 `paymentId` 再呼叫 Port。
回傳	`status`、`providerRefundId`、可選的 `failureReason`	至少區分 `succeeded`、`failed`、`pending`；成功時保存供應商退款 ID 以便查詢。逾時等結果不確定時保留 `pending`，不要直接當作失敗或盲目重送。
時間紀錄	本系統記錄 `requestedAt`；確定完成後記錄 `completedAt`，未完成時為 `null`。	這些是退款流程的稽核資料；完成時間尚未知時不可用送出時間代填。

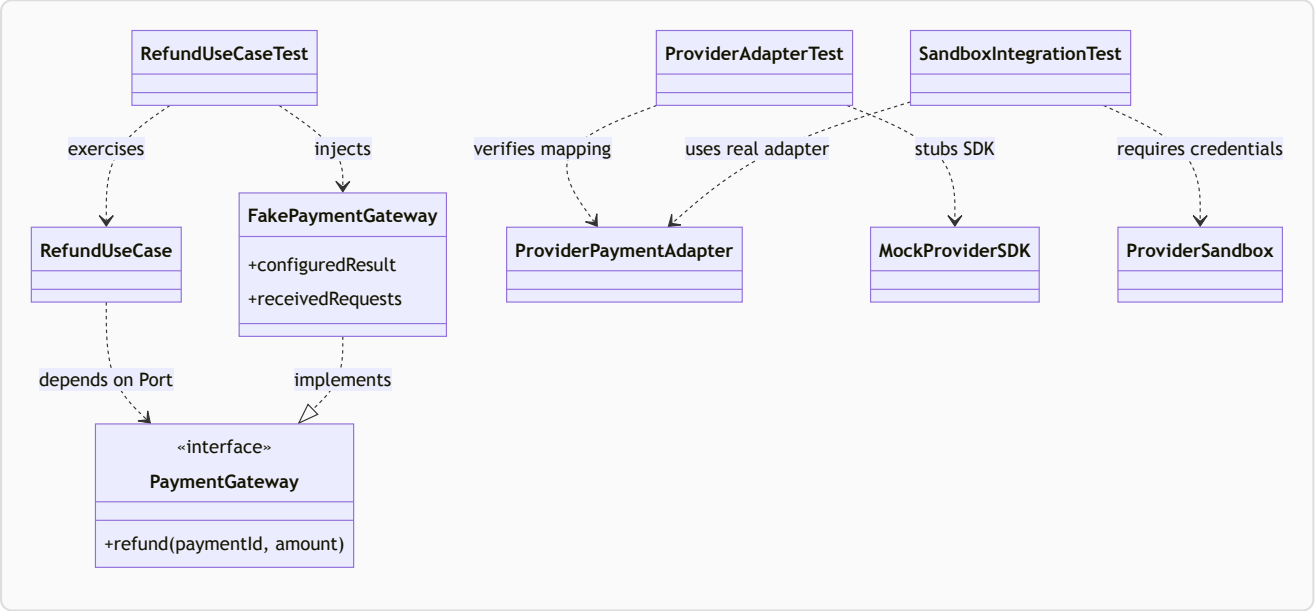


這個 Port 將內部退款流程與外部金流技術隔開。更換 SDK 時由 Adapter 轉換新供應商的請求、回應與錯誤；`RefundUseCase` 的退款資格與金額規則不變。若新供應商提供的能力不符合既有 Port 契約，再經評估後調整 Port，而不是直接把 SDK 型別帶進 Use Case。

第 3 題：沒有金流測試帳號時如何測試

測試範圍	沒有測試帳號能否先測	做法 / 限制
退款資格、金額計算	可以。	單元測試 `RefundPolicy`，涵蓋合格、不合格及邊界條件。

測試範圍	沒有測試帳號能否先測	做法 / 限制
Use Case 流程	可以。	注入 Fake `PaymentGateway`，設定成功、失敗、處理中等結果；驗證合格時呼叫參數正確、不合格時不呼叫金流，以及退款結果和通知 / 紀錄處理正確。
Adapter 對 SDK 的轉換	可做部分單元測試。	Mock SDK 或 HTTP transport，檢查內部 Port 資料如何轉為供應商欄位，以及供應商回應 / 錯誤如何轉回內部結果；但這不能證明真實連線成功。
真實認證、網路與供應商請求格式	不能完整確認。	需等取得金流 Sandbox / 測試帳號與憑證，再做整合測試。



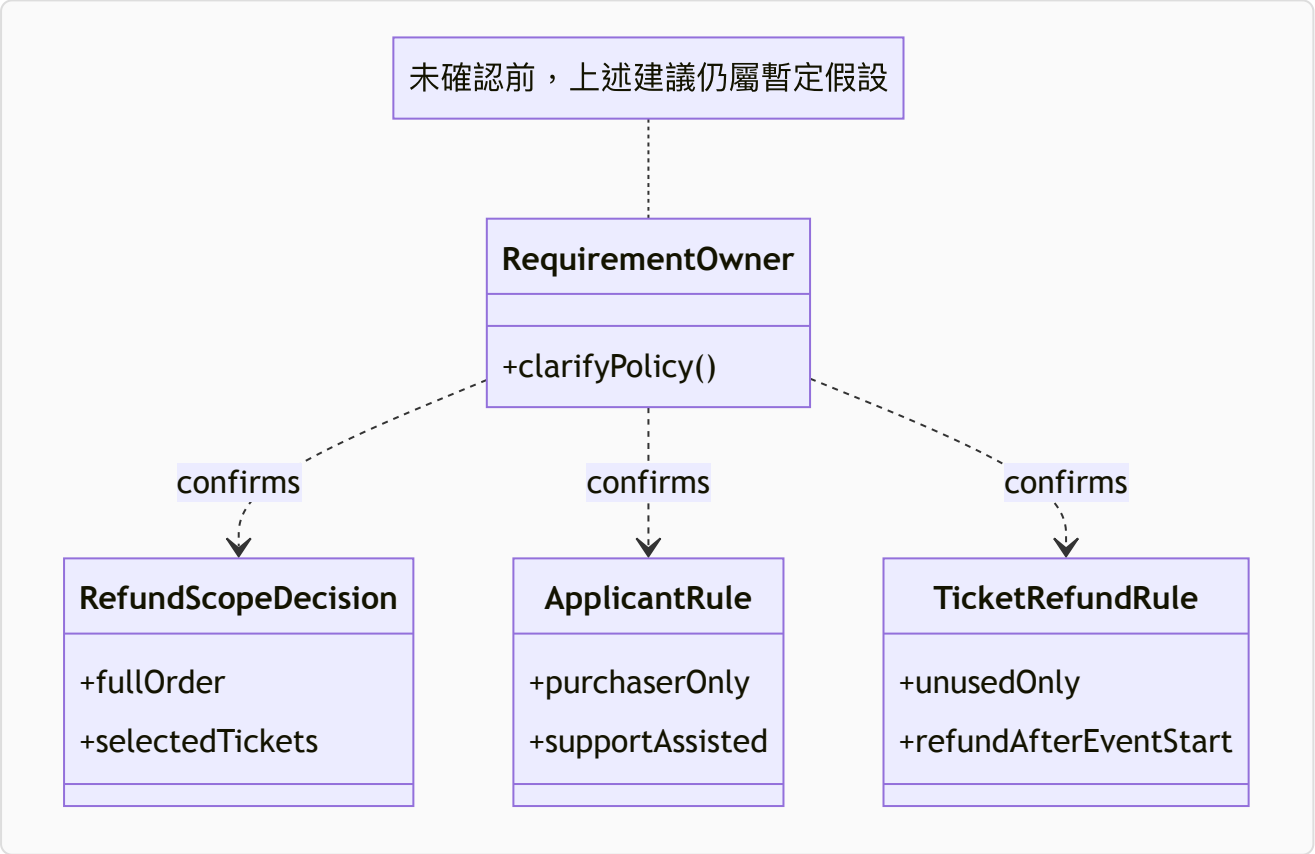
因此，我會先用 Fake 測內部規則與流程，並以 Mock SDK 測 Adapter 的轉換；等有 Sandbox 帳號後，再確認真實認證、網路連線、供應商接受的請求格式及實際回應。測試報告中會清楚區分「已由 Fake / Mock 驗證」與「尚待 Sandbox 驗證」的部分。

情境三｜一句需求，離開發還有多遠？

第 1 題：最想先確認哪三件事，以及順序

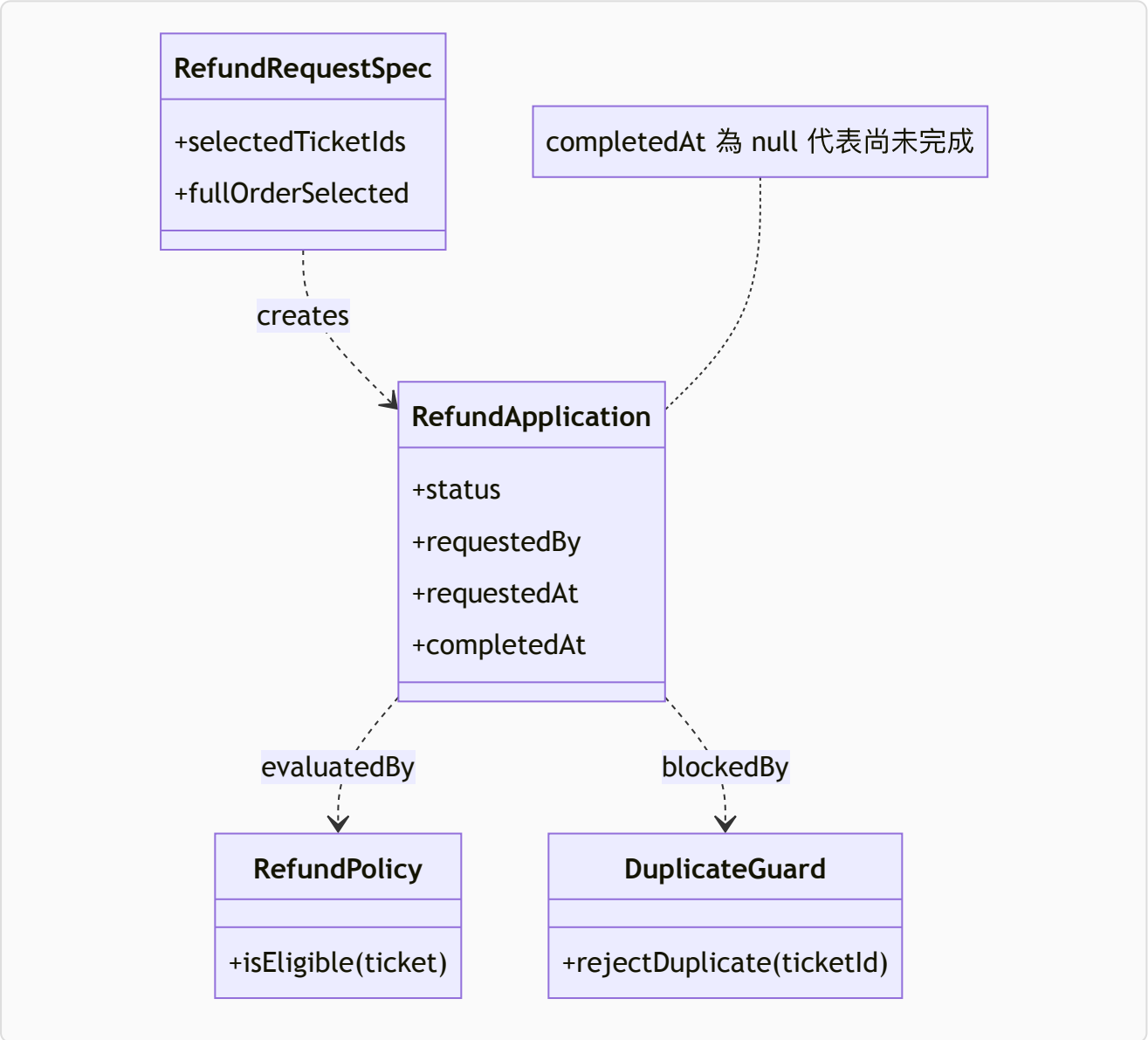
排序	要向 PM 確認的問題	暫定建議	答案會影響的決策
1	退款以整筆訂單還是單張票券為單位？	本次先以整單退款為主；單張票券退款暫不支援，待確認是否納入後續範圍。	退款資格與金額如何計算、退款狀態要記在訂單還是個別票券，以及使用者選取介面如何呈現。
2	誰可以提出退款？原購買人、目前持有人，或兩者都可以？客服能否代辦？	建議自助退款限原購買人；客服可代辦，但要記錄原購買人及實際操作客服。	身分授權、客服操作流程、稽核資料，以及退款退回哪筆原付款。
3	退款期限與票券使用狀態如何判斷？	尚未驗票使用的票可申請退款；展覽開始後是否仍可退，待 PM 確認。	是否需逐張查驗票狀態、期限是否依每張票所屬場次計算，以及展覽開始或結束後未使用的票能否退款。

我會先排第 1 題，因為退款範圍會直接決定退款流程與資料模型；第 2 題接著決定授權與操作紀錄；第 3 題再定義每張票的退款資格。若 PM 尚未回答，所有建議都先標為待確認假設。



第 2 題：採用合理假設整理規格草稿

規格面向	草稿內容	狀態
本次包含	會員在網站可針對訂單申請整單退款。系統檢查資格、計算退款金額、建立退款申請並記錄狀態。	暫定假設，待 PM 確認。
本次不包含	單張票券退款、已驗票使用的票券退款，以及客服後台代辦的完整介面。單張退款是否納入後續範圍、客服代辦是否需要支援，均待確認。	暫定假設，待 PM 確認。
誰可以申請	原購買人可自助申請；客服是否可代辦，待確認。	待確認。
可以退哪些票	尚未使用的票券；展覽開始後是否仍可退，待 PM 確認。	暫定假設，待 PM 確認。
退款狀態	已提出、資格不符被拒絕、已受理、已送出金流、處理中、已退款、退款失敗。	暫定假設，待 PM 確認。
失敗或重複申請	重複提交同一張票時不建立第二筆申請；金流結果不明時標記處理中，不盲目重送。	暫定假設，待 PM 確認。



第 3 題：提交退款申請的三種結果

情況	預期回應	狀態與後續行為
申請被受理	成功建立退款申請。	狀態為已受理或處理中；接著送往金流，結果未確定前不標記為已退款。
不符合資格	拒絕申請。	例如申請人不是原購買人、票券已驗票使用、或超過該票可退款期限。
重複提交	不建立第二筆退款申請。	若同一票已有處理中的申請，回覆重複申請結果，例如 HTTP 409；不可讓兩個同票申請同時進入金流。

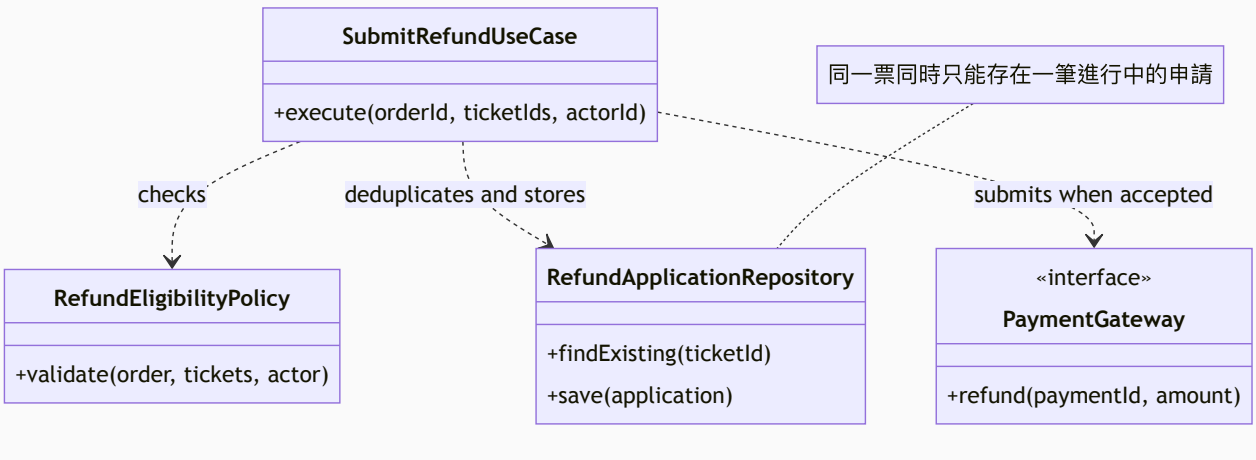
三種結果用 Gherkin 可執行規格表示（與上表等價）：

```
Feature: 提交退票申請

  Scenario: 符合資格的申請被受理
    Given 會員已登入，且是訂單的原購買人
    And 訂單已付款，票券尚未驗票使用，也未超過可退款期限
    When 會員送出退票申請
    Then 系統建立退款申請，狀態為已受理
    And 送往金流、結果未確定前不標記為已退款

  Scenario: 不符合資格的申請被拒絕
    Given 會員已登入，但不是該訂單的原購買人
    When 會員對該訂單送出退票申請
    Then 系統拒絕申請，不建立退款申請

  Scenario: 重複提交申請
    Given 同一票已有一筆處理中的退票申請
    When 原購買人再次對該票送出退票申請
    Then 系統回應 409 Conflict
    And 不建立第二筆申請
```



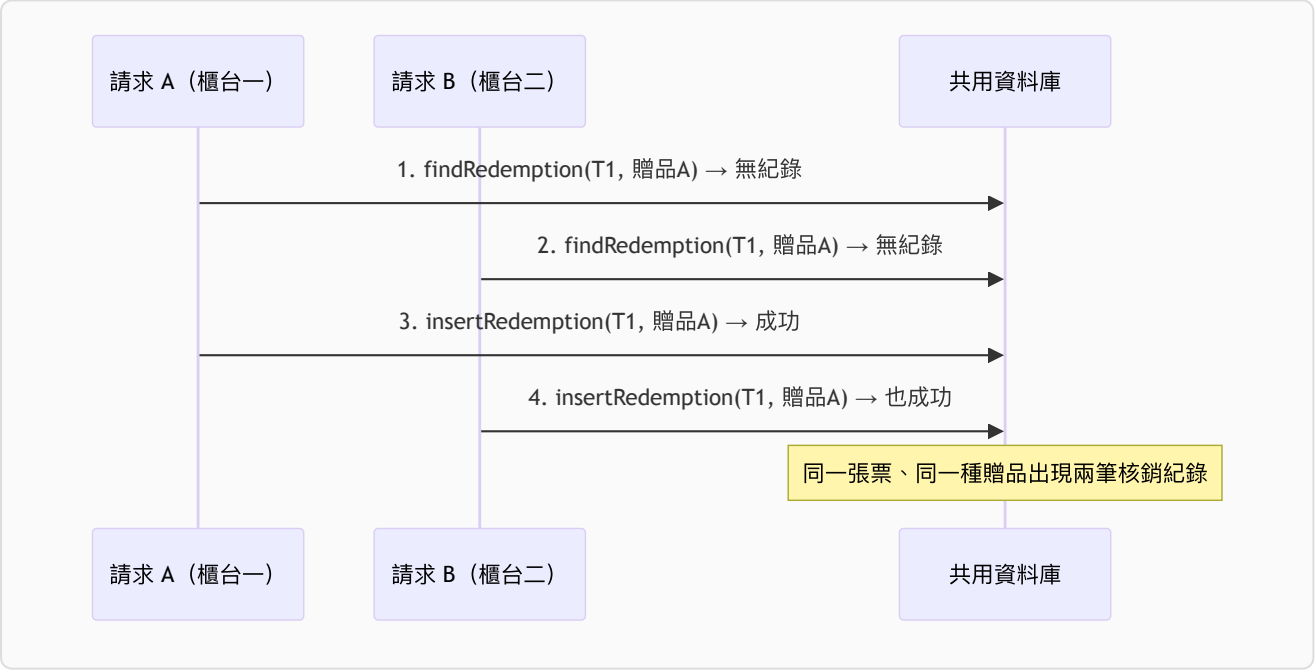
退款流程中的三種結果要分別定義驗收：受理不代表已完成退款；資格不符要明確拒絕；重複提交則以既有申請為準，不另外建立。未確認的退款政策仍以假設標示，待 PM 回答後再更新規格。

情境四｜兩個櫃台，能領兩次嗎？

第 1 題：排出執行順序，問題出在哪裡

步驟	請求 A	請求 B	結果
1	findRedemption(T1, A) → 無紀錄	（等待）	A 通過檢查。
2	（等待）	findRedemption(T1, A) → 無紀錄	B 也通過檢查。
3	insertRedemption(T1, A)	（等待）	A 核銷成功。
4	（等待）	insertRedemption(T1, A)	B 也核銷成功，同票同贈品出現兩筆紀錄。

問題出在「檢查」與「寫入」之間有一段時間窗：兩個請求都在對方寫入之前完成查詢，於是都通過檢查。**`await` 只會暫停單一函式的執行，不能跨請求把兩個操作序列化**，更何況這裡是兩個獨立的 API 服務實例。交錯的時間順序如下圖（從上往下讀）：



第 2 題：最小幅度修正與另一個請求的結果

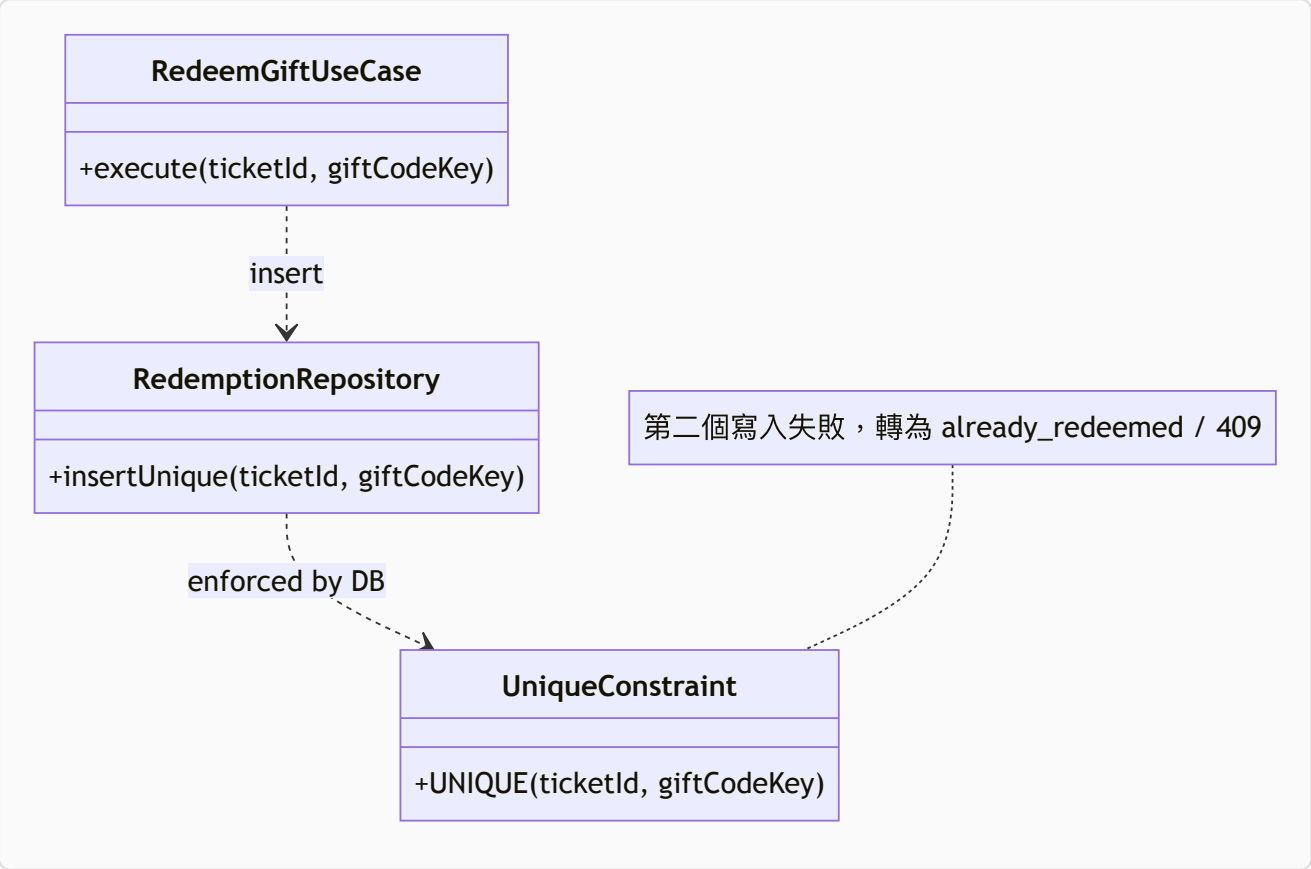
做法	如何防止重複	另一個請求收到什麼
最小修正：在核銷紀錄表加 `UNIQUE (ticket_id, gift_code_key)`，並在寫入衝突時攔截錯誤。	資料庫保證同一組合只會成功寫入一筆；即使兩個請求同時通過檢查，第二個寫入也會失敗。	收到 `already_redeemed` 或 HTTP `409 Conflict`，表示該票此贈品已核銷。

若要更進一步，可以把「查詢＋寫入」放進同一個交易，並對票券列加鎖（例如 `SELECT ... FOR UPDATE`），讓並行請求序列化；但本題要求最小幅度修正，先加唯一性約束就已足夠擋住重複紀錄。

修正後的驗收行為用 Gherkin 表示：

```
Feature: 並發核銷的唯一性保護

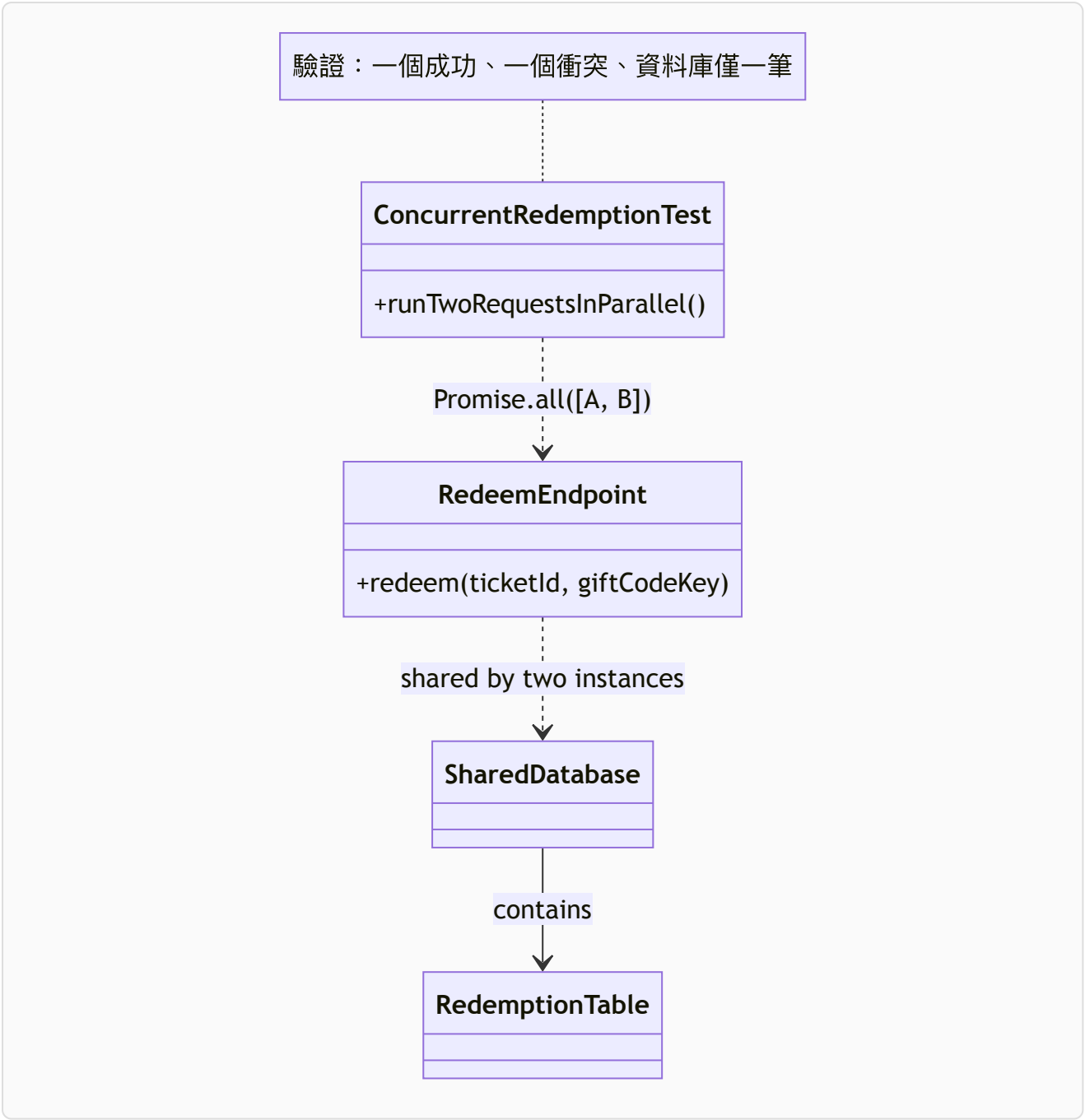
  Scenario: 兩個請求同時核銷同票同贈品
    Given 票 T1 對贈品 X 尚無核銷紀錄
    When 兩個請求同時對 T1 核銷贈品 X
    Then 只有一個請求核銷成功
    And 另一個請求收到 already_redeemed（HTTP 409）
    And 兌換紀錄仍然只有一筆
```



第 3 題：怎麼測並行，以及先後呼叫會漏掉什麼

測試做法	驗證內容	依序呼叫會漏掉什麼
用 `Promise.all` 對同一票、同一贈品**同時**送出兩個請求，連接真實資料庫。	一個請求成功，另一個回 `already_redeemed` 或 409；資料庫只新增一筆紀錄。	依序呼叫時，第二個請求會在第一個完成後才開始查詢，自然看到已核銷；這測不到「同時通過檢查」的競態窗口。

測試要連真實資料庫，不能用 mock，否則驗證不到唯一約束是否真的擋住重複寫入。若想提高重現率，可在測試中讓第一個請求在查詢後稍作延遲，刻意拉開時間窗，再同時發出第二個請求。

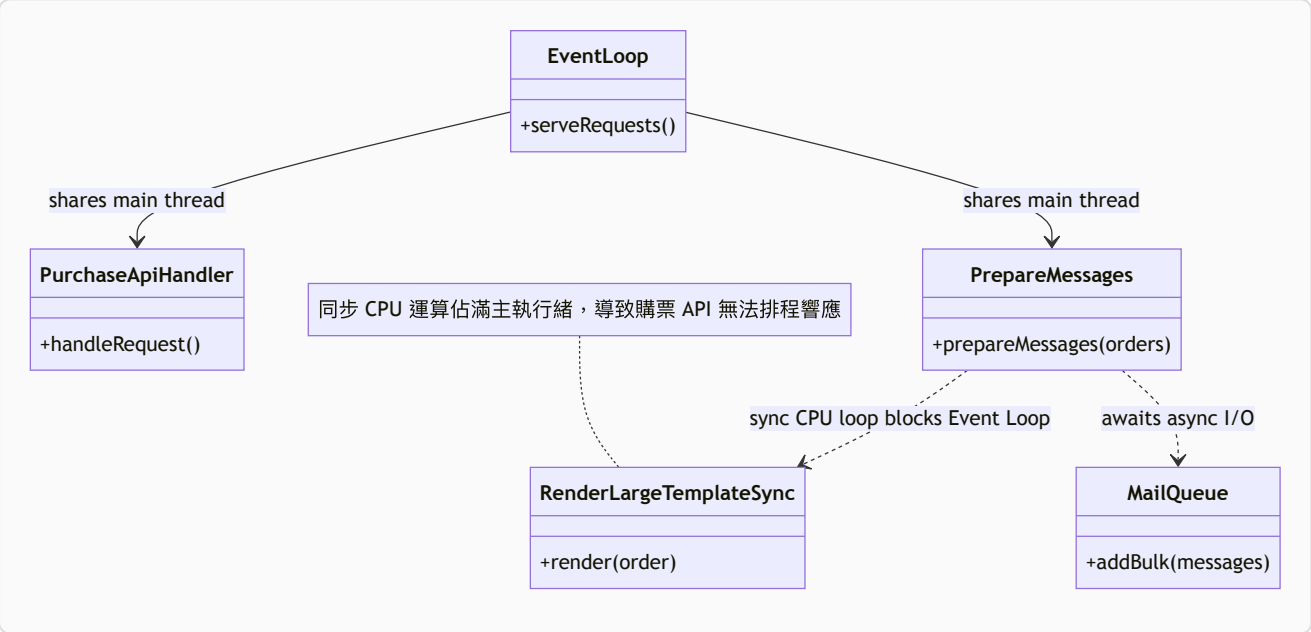

驗證：一個成功、一個衝突、資料庫僅一筆
ConcurrentRedemptionTest
+runTwoRequestsInParallel()
Promise.all([A, B])
RedeemEndpoint
+redeem(ticketId, giftCodeKey)
shared by two instances
SharedDatabase
contains
RedemptionTable

情境五｜明明用了 async，為什麼還是卡？

第 1 題：「函式有 async、外面也有 await，所以不會阻塞」嗎？

不同意。 這段程式屬於典型的「語法看似非同步，實質為同步阻塞（Pseudo-async）」：

說法	判斷	原因分析
函式加了 `async`，外面也有 `await`，就不會卡	❌ 不同意	`async/await` 是針對非同步 I/O 的排程語法糖，**無法改變同步 CPU 密集運算佔用執行緒的本質**。
`renderLargeTemplateSync` 在 `map` 迴圈裡跑	🧯 阻塞主因	這是純 CPU 密集運算。若有 1,000 筆訂單，主執行緒必須在原地連續同步組裝字串；在此期間 Event Loop 完全被佔用，其他購票 API 請求無法被排程處理。
`await prepareMessages(orders)` 在等待	⚠️ 等待位置幫不上忙	阻塞發生在函式內部的同步迴圈計算，而非外部 I/O 邊界；外層的 `await` 只能等待其計算完成，對解除主執行緒阻塞毫無作用。

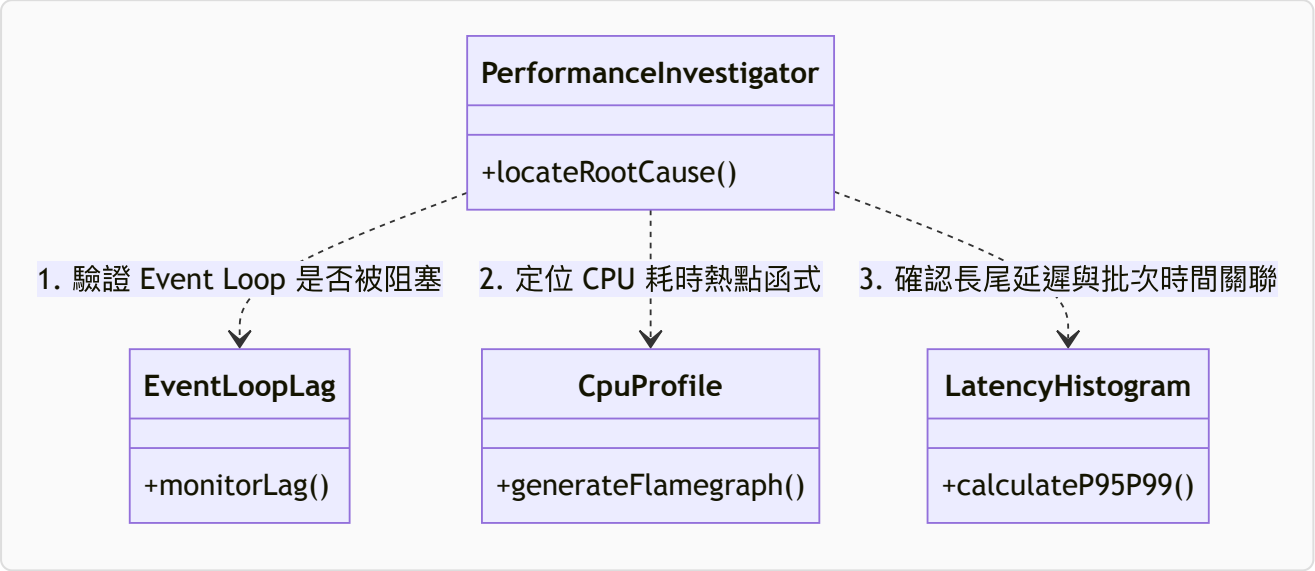


第 2 題：再看哪兩項數據或紀錄判斷原因

要精準定位延遲根因，不應僅依賴平均值（平均值會稀釋短暫峰值），應檢視以下兩項關鍵指標：

數據 / 紀錄	觀察方式	判斷結論（根因定位）
1. Event Loop Lag（事件迴圈延遲）	觀察通知批次執行期間，Event Loop 延遲是否顯著上升。	若延遲在批次期間大幅飆高，證實主執行緒正被耗時的同步任務長時間佔用，直接解釋 API 響應延遲的底層機制。

數據 / 紀錄	觀察方式	判斷結論（根因定位）
2. API P95 / P99 延遲 + CPU Profile（火焰圖）	比對 API 長尾延遲（P95/P99）飆升的時間點與通知批次作業時間；並以 CPU 火焰圖分析耗時熱點。	確認兩項事實： ① API 變慢與發信批次**高度相關（時間完全重合）**。 ② CPU 資源集中消耗於 `renderLargeTemplateSync`，**排除資料庫或網路 I/O 等待問題**。



第 3 題：先改哪裡、怎麼確認改善

改善優先級

- **先改「準備通知（渲染樣板）」**：屬於 CPU-bound 同步密集運算，是導致 Event Loop 凍結的直接源頭，必須移出主執行緒。
- **「寄送通知」維持原樣**：呼叫 `mailQueue.addBulk` 本身為非同步 I/O 操作，交由背景 I/O 處理，不構成主執行緒阻塞。

更改後的程式碼示範（使用 `worker_threads`）

將 CPU 密集型的樣板渲染委派至背景 Worker 執行緒處理，使主執行緒持續保持非阻塞：

```
import { Worker } from 'worker_threads';

// ------------------------------------------------------------
//  【改善一：內部 Worker 改造】
// ------------------------------------------------------------
async function prepareMessages(orders: Order[]): Promise<string[]> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    // 💡 改動 1：建立背景 Worker 執行緒處理耗時運算
    // 原因：Worker 於獨立 CPU 執行緒執行，完全不佔用 Node.js 主執行緒
    const worker = new Worker('./render-template-worker.js', {
```

```
      workerData: orders
    });

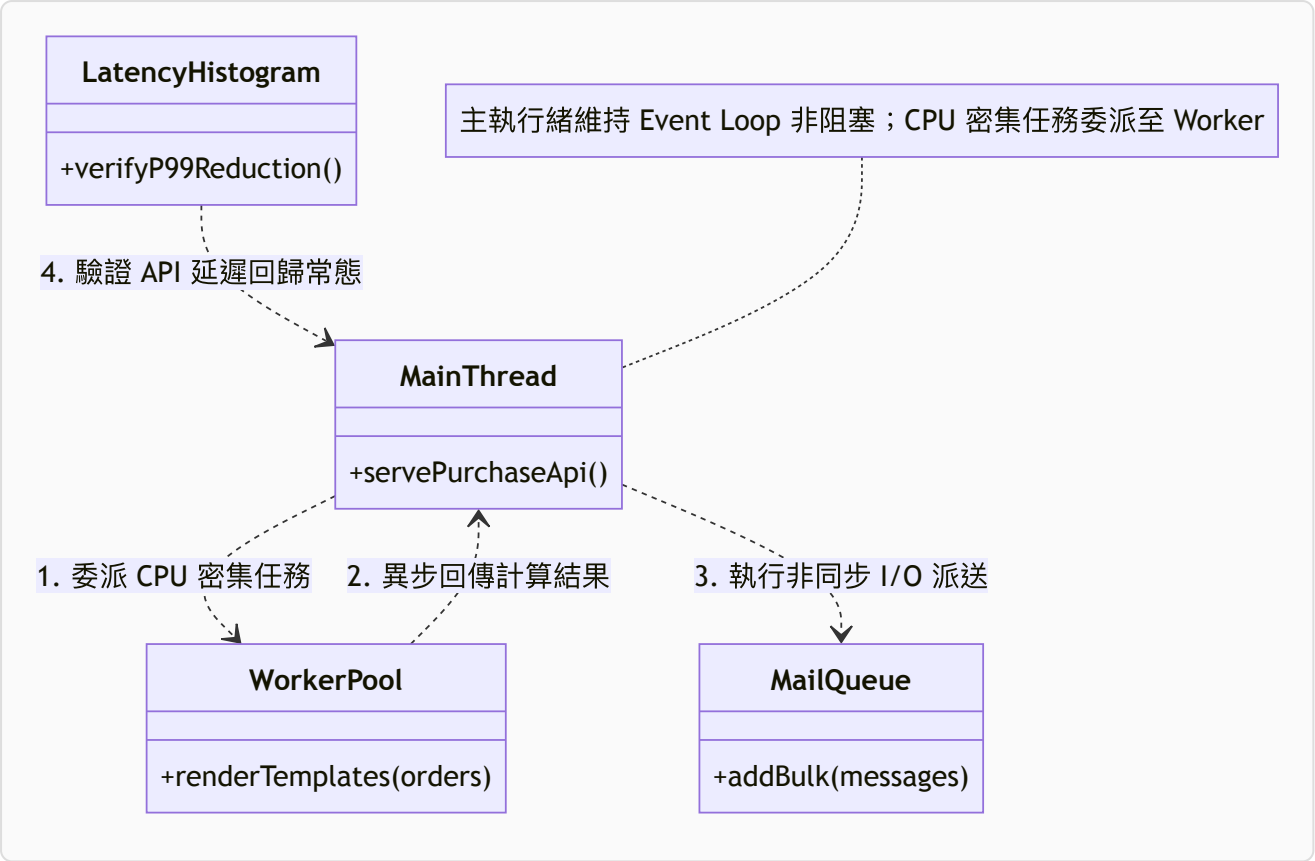
    // 💡 改動 2：透過事件監聽接收計算完成結果
    // 原因：等待 Worker 運算期間，主執行緒保持非阻塞，可正常處理外部購票請求
    worker.on('message', (messages: string[]) => {
      resolve(messages);
    });

    worker.on('error', reject);
  });
}

// ------------------------------------------------------------
// 【主流程呼叫端】
// ------------------------------------------------------------
// 💡 改動 3：呼叫端介面保持一致，但底層已實現真正的非阻塞調度
const messages = await prepareMessages(orders); // ✅ 主執行緒維持流暢響應
await mailQueue.addBulk(messages);              // ✅ 原生非同步 I/O，維持原樣
```

驗證方式（怎麼確認改善）

1. **壓測比對**：在相同規模的通知批次負載下，持續對購票 API 進行並發壓力測試。
2. **指標評估**：
    - **Event Loop Lag**：批次執行期間維持在低延遲水平（無顯著攀升）。
    - **購票 API P95 / P99 延遲**：消除秒級長尾卡頓，回歸至毫秒級正常響應標準。


LatencyHistogram
+verifyP99Reduction()
主執行緒維持 Event Loop 非阻塞；CPU 密集任務委派至 Worker
4. 驗證 API 延遲回歸常態
MainThread
+servePurchaseApi()
1. 委派 CPU 密集任務
2. 異步回傳計算結果
3. 執行非同步 I/O 派送
WorkerPool
+renderTemplates(orders)
MailQueue
+addBulk(messages)